

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الدورة: 2026

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

(I) يحتوي كيس على 9 كرات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس منها: كرتان تحملان الرقم 1 وأربع كرات تحمل الرقم 2 وثلاث كرات تحمل الرقم 3 . نسحب عشوائيا من الكيس ثلاث كرات في آن واحد ونعتبر الحوادث:
A : « سحب ثلاث كرات تحمل نفس الرقم » ، B : « سحب ثلاث كرات أرقامها مختلفة مثلى مثلى »
C : « سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها عدد زوجي »

(1) أ) احسب $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$ احتمالات الحوادث A ، B و C على الترتيب.

ب) بين أن: $P(A \cap C) = \frac{1}{21}$ ثم استنتج $P_A(C)$

(2) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كرات، عدد الكرات التي تحمل الرقم 2

- عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

(II) نضيف إلى محتوى الكيس السابق n كرة تحمل الرقم 1 ثم نسحب منه كرتين على التوالي دون إرجاع.

- عيّن قيمة n حتى يكون احتمال الحصول على كرتين لا تحمل أي منهما الرقم 1 يساوي $\frac{1}{5}$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(I) حلّ في المجموعة C المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(iz + 4)(z^2 - 4z + 16) = 0$

(II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ و A ، B ، C و D نقط من المستوي

لاحقاتها على الترتيب z_A ، z_B ، z_C و z_D حيث: $z_A = 4$ ، $z_B = iz_A$ ، $z_C = 2 - 2i\sqrt{3}$ و $z_D = -iz_C$

(1) أ) اكتب كلّاً من z_B ، z_C و z_D على الشكل المثلثي.

ب) علّم النقط A ، B ، C و D ثم تحقّق أنّها تنتمي إلى نفس الدائرة التي يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(2) أ) برّر أن: $z_D - z_B = \sqrt{3}(z_C - z_A)$ ثم استنتج أنّ المستقيمين (BD) و (AC) متوازيان.

ب) بين أن: $|z_B - z_A| = |z_D - z_C|$

ج) استنتج طبيعة الرباعي ABDC ثم عيّن لاحقة النقطة G مركز ثقله.

(3) تحقّق أن: $z_D - z_A = i(z_B - z_C)$ ثم عيّن الأعداد الطبيعية n حتى يكون $\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_C}\right)^n$ عددا حقيقيا.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

- (1) ادرس اتجاه تغير الدالة f المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ ب: $f(x) = \frac{4x}{x+2}$
- (2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة ب: $u_0 = 4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$
- (أ) احسب u_1 و u_2 ثم خمن اتجاه تغير المتتالية (u_n)
- (ب) برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 2$
- (ج) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)
- (3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ ب: $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n}$
- (أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، يُطلب كتابة v_n بدلالة n
- (ب) عبّر عن u_n بدلالة n ثم احسب نهاية المتتالية (u_n)
- (4) نضع: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}$
- احسب S_n بدلالة n ثم استنتج أن: $T_n = \frac{1}{2}n + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- (I) g الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ ب: $g(x) = 2x - 2 - 4 \ln x$
- (1) ادرس اتجاه تغير الدالة g وشكل جدول تغيراتها.
- (2) (أ) احسب $g(1)$ ثم بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]3,5; 3,6[$
- (ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$
- (II) f الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ ب: $f(0) = 0$ ومن أجل كل $x > 0$ ، $f(x) = x^2 + 2x - 4x \ln x$
- (c_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
- (1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ، فسّر النتيجة هندسيا واحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- (2) بين أنه: من أجل كل $x > 0$ ، $f'(x) = g(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.
- (3) (أ) بين أن (c_f) يقبل نقطة انعطاف A ، يُطلب تعيين إحداثياتها.
- (ب) عيّن معادلة لـ (T) مماس المنحني (c_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2
- (4) (أ) ارسم (T) و (c_f) (نأخذ: $f(\alpha) \simeq 1,7$)
- (ب) عيّن بياناً قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x) = m$ ثلاثة حلول.
- (5) (أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بين أن: $\int_1^e x \ln x dx = \frac{e^2 + 1}{4}$
- (ب) احسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدّد بـ (c_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$ ، $x = 1$ و $x = e$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

(I) يحتوي كيس على 10 كرات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس ذات الألوان الأخضر، الأحمر والأبيض. نسحب من الكيس بطريقة عشوائية كرة واحدة ونعرف قانون احتمال هذه التجربة بالجدول الآتي:

حيث $a \in \mathbb{R}$	الكرة المسحوبة	خضراء	حمراء	بيضاء
	الاحتمال	$\frac{1}{10}$	a	$2a$

- احسب قيمة a ثم استنتج عدد كل من الكرات الخضراء، الحمراء، البيضاء.

(II) نفرض أن الكيس يحتوي على كرة واحدة خضراء، 3 كرات حمراء و 6 كرات بيضاء.

نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من هذا الكيس ونعتبر الحوادث:

A : «الحصول على كرة حمراء واحدة فقط»، B : «الحصول على كرتين بالضبط من نفس اللون»

C : «الحصول على ثلاث كرات ليست كلها من نفس اللون»

(1) أ) احسب $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$ احتمالات الحوادث A ، B و C على الترتيب.

ب) احسب احتمال الحصول على كرتين بياضين علما أننا لا نحصل على الكرة الخضراء.

(2) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كرات، عدد الألوان التي تحملها الكرات المسحوبة.

- بين أن: $P(X=2) = \frac{27}{40}$ وعين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(1) نعتبر في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(E) \dots z^2 + \alpha z + 4 = 0$ حيث α عدد حقيقي.

أ) احسب $(-1 + i\sqrt{3})^2$ ثم استنتج الجذرين التربيعيين للعدد $-2 - 2i\sqrt{3}$

ب) عين α حتى يكون العدد المركب $-1 + i\sqrt{3}$ حلاً للمعادلة (E) ثم استنتج حلها الآخر.

(2) نعتبر الأعداد المركبة z_1 ، z_2 و z_3 حيث: $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ ، $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$ و $z_3 = \sqrt{2}(1 - i)$

أ) اكتب كلاً من z_1 ، z_2 و z_3 على الشكل المثلثي.

ب) استنتج الشكل المثلثي للعدد المركب L حيث: $L = \frac{z_1 \times z_3}{z_2}$

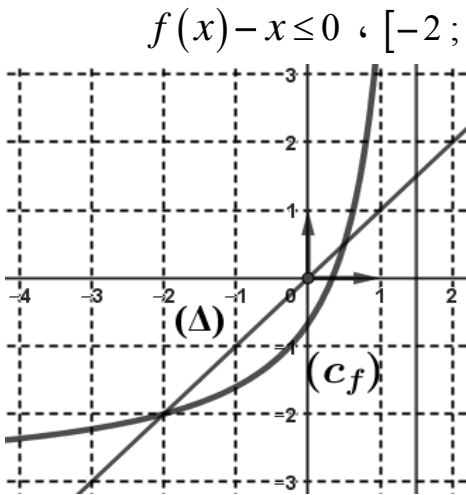
ج) اكتب L على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos \frac{13\pi}{12}$ و $\sin \frac{13\pi}{12}$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

f الدالة المعرفة على $]-\infty; \frac{3}{2}[$ ب: $f(x) = \frac{-6x+2}{2x-3}$ و (c_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب

إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$

(u_n) المتتالية العددية المعرفة ب: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$



(1) براءة بيانية، حدّد اتجاه تغيّر الدّالة f وبرّر أنّه: من أجل كلّ x من $[-2; 0]$ ، $f(x) - x \leq 0$

(2) أ) انقل الشّكل على ورقة الإجابة ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل

الحدود: u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 (دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل).

ب) خمن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

(3) أ) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $-2 < u_n \leq 0$

ب) حدّد اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)

(4) (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{4+2u_n}{1-2u_n}$

أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{7}$ ، يُطلب كتابة عبارة v_n بدلالة n

ب) عبّر عن u_n بدلالة n ثمّ احسب نهاية المتتالية (u_n)

(5) (w_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = \ln(v_n)$

أ) بيّن أنّ المتتالية (w_n) حسابية، يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

ب) بيّن أنّه: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$ ، $w_0 + w_1 + \dots + w_n = \frac{1}{2}(n+1)[(\ln 2 - \ln 7)n + 4\ln 2]$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدّالة المعرّفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = 1 + \frac{5-4e^x}{e^{2x}-1}$ و (c_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم

المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) احسب النهايات: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثمّ فسّر النتائج هندسياً.

(2) أ) بيّن أنّه: من أجل كلّ x من $\mathbb{R}^*$ ، $f'(x) = \frac{2e^x(e^x-2)(2e^x-1)}{(e^{2x}-1)^2}$

ب) استنتج اتجاه تغيّر الدّالة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

(3) بيّن أنّه: من أجل كلّ x من $\mathbb{R}^*$ ، $f(-x) + f(x) = -3$ ، وفسّر النتيجة هندسياً ثمّ ارسم المنحني (c_f)

(4) أ) تحقّق أنّه: من أجل كلّ x من $\mathbb{R}^*$ ، $f(x) = -4 + \frac{1}{2} \left(\frac{9e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1-e^x} \right)$

ب) احسب بدلالة λ المساحة $\mathcal{A}(\lambda)$ للحيز المستوي المحدّد بـ (c_f) والمستقيمات التي معادلاتها:

$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda)$ ثمّ احسب $\lambda < -\ln 2$ حيث: $x = -\ln 2$ و $x = \lambda$ ، $y = -4$

(5) g الدّالة المعرّفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ: $g(x) = f(\ln x)$

- تحقّق أنّه: من أجل كلّ $x > 1$ ، $g(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2-1}$ وحدّد اتجاه تغيّر الدّالة g ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)											
العلامة	مجزأة												
التمرين الأول (04 نقاط)													
2,25	0,5×3	$P(B)=\frac{C_2^1\times C_4^1\times C_3^1}{C_9^3}=\frac{2}{7}$ ، $P(A)=\frac{C_4^3+C_3^3}{C_9^3}=\frac{5}{84}$ (أ)	(1 (I										
	0,25+0,5	$P(C)=\frac{C_4^3+C_4^1\times C_5^2}{C_9^3}=\frac{11}{21}$ $P_A(C)=\frac{4}{5}$ ، $P(A\cap C)=\frac{C_4^3}{C_9^3}=\frac{1}{21}$ (ب											
1,25	0,25×5	$E(X)=\frac{4}{3}$ ، <table><tr><td>x_i</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>$P(X=x_i)$</td><td>$\frac{5}{42}$</td><td>$\frac{20}{42}$</td><td>$\frac{15}{42}$</td><td>$\frac{2}{42}$</td></tr></table>	x_i	0	1	2	3	$P(X=x_i)$	$\frac{5}{42}$	$\frac{20}{42}$	$\frac{15}{42}$	$\frac{2}{42}$	(2
x_i	0	1	2	3									
$P(X=x_i)$	$\frac{5}{42}$	$\frac{20}{42}$	$\frac{15}{42}$	$\frac{2}{42}$									
0,5	0,25+0,25	$n=6$ ومنه $\frac{A_7^2}{A_{n+9}^2}=\frac{1}{5}$	(II										
التمرين الثاني (04 نقاط)													
1	0,25×4	$S=\left\{4i; 2-2i\sqrt{3}; 2+2i\sqrt{3}\right\}$ ، $\Delta=-48$	(I										
1,25	0,25×3	$z_B=4\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$ (أ) $z_C=4\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$ $z_D=4\left(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$	(1 (II										
	0,25 0,25	(ب) تعليم النقط: A ، B ، C و D $ z_A = z_B = z_C = z_D =4$ A ، B ، C و D تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 4											
1,25	0,25 0,25	$z_D-z_B=-2\sqrt{3}-6i=\sqrt{3}(z_C-z_A)$ (أ) $\overrightarrow{BD}=\sqrt{3}\overrightarrow{AC}$ ومنه: (BD) و (AC) متوازيان.	(2										
	0,25	(ب) $ z_B-z_A = z_D-z_C =4\sqrt{2}$											
	0,25	(ج) الرباعي $ABDC$ شبه منحرف متساوي الساقين.											
	0,25	تعيين لاحقة G : (تقبل كل طريقة لتعيين z_G بما فيها لاحقة مرجح الجملة بمعاملات متساوية).											
0,5	0,25 0,25	$z_D-z_A=-4-2\sqrt{3}-2i=i(z_B-z_C)$ ومنه: i^n حقيقي من أجل: $n=2k$ مع k طبيعي. $\frac{z_D-z_A}{z_B-z_C}=i$	(3										

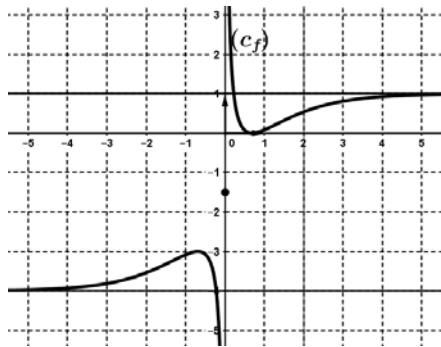
التمرين الثالث (05 نقاط)														
0,75	0,5	$f'(x)=\frac{8}{(x+2)^2}$ ، من أجل كلّ x من $]-2 ; +\infty[$	(1)											
	0,25	f متزايدة تماما على $]-2 ; +\infty[$												
2	$0,25 \times 3$	(أ) $u_1=\frac{8}{3}$ ، $u_2=\frac{16}{7}$ ، التخمين: (u_n) متناقصة تماما.	(2)											
	$0,5+0,25$	(ب) البرهان بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_n > 2$												
	0,5	(ج) من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1}-u_n=\frac{u_n(2-u_n)}{2+u_n}$ ، (u_n) متناقصة تماما.												
1,5	$0,25+0,5$	(أ) (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، $v_n=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$	(3)											
	$0,25+0,5$	(ب) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n=2$ ، $u_n=\frac{2}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}$												
0,75	$0,25+0,5$	$T_n=\frac{1}{2}n+\left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$ ، $S_n=1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$	(4)											
التمرين الرابع (07 نقاط)														
1	0,25	من أجل كلّ x من $]0 ; +\infty[$ ، $g'(x)=\frac{2x-4}{x}$	(1 I)											
	0,5	g متناقصة تماما على $]0 ; 2[$ ومتزايدة تماما على $]2 ; +\infty[$												
	0,25	جدول التغيرات: <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td></td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>$2-4\ln 2$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>		x	0	2	$+\infty$	$g'(x)$		-	0	+	$g(x)$	$+\infty$
x	0	2	$+\infty$											
$g'(x)$		-	0	+										
$g(x)$	$+\infty$	$2-4\ln 2$	$+\infty$											
1,25	0,25	(أ) $g(1)=0$	(2)											
	$0,25 \times 3$	الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[3,5 ; 3,6]$ و $g(3,5) \simeq -0,01$ ، $g(3,6) \simeq 0,08$ ومنه: للمعادلة $g(x)=0$ حلّ وحيد α في المجال $]3,5 ; 3,6[$												
	0,25	(ب) إشارة $g(x)$: <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>		x	0	1	α	$+\infty$	$g(x)$	+	0	-	0	+
x	0	1	α	$+\infty$										
$g(x)$	+	0	-	0	+									
0,75	$0,25 \times 2$	(c_f) يقبل نصف مماس عمودي في النقطة O ، $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = +\infty$	(1 II)											
	0,25	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$												

1	0,25	من أجل كل x من $]0 ; +\infty[$ ، $f'(x)=g(x)$	(2)																	
	$0,25 \times 2$	f متزايدة تماما على كل من $[0 ; 1]$ و $[\alpha ; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $[1 ; \alpha]$																		
	0,25	جدول التغيرات: <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>0</td><td></td><td>3</td><td></td><td>$f(\alpha)$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>		x	0	1	α	$+\infty$	$f'(x)$		+	0	-	0	+	$f(x)$	0		3	
x	0	1	α	$+\infty$																
$f'(x)$		+	0	-	0	+														
$f(x)$	0		3		$f(\alpha)$	$+\infty$														
1	$0,25 \times 2$	(أ) من أجل كل x من $]0 ; +\infty[$ ، $f''(x)=g'(x)$ $A(2 ; 8-8\ln 2)$ نقطة انعطاف لـ (c_f)	(3)																	
	0,5	(ب) $y=(2-4\ln 2)x+4 : (T)$																		
1	0,25	(أ) رسم (T)	(4)																	
	0,5	رسم (c_f)																		
	0,25	(ب) للمعادلة $f(x)=m$ ثلاثة حلول من أجل: $f(\alpha) < m < 3$																		
1	0,5	(أ) $\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 \right]_1^e = \frac{e^2+1}{4}$	(5)																	
	0,5	(ب) $\mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \frac{e^3-7}{3} \text{ u.a}$																		

ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحل الصحيحة مع التقيد بسلم التنقيط.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)										
العلامة	مجزأة											
التمرين الأول (04 نقاط)												
1	0,5	$a = \frac{3}{10}$				(I						
	0,5	<table><tr><td>بيضاء</td><td>حمراء</td><td>خضراء</td><td>الكرية</td></tr><tr><td>6</td><td>3</td><td>1</td><td>عدد الكريات</td></tr></table>					بيضاء	حمراء	خضراء	الكرية	6	3
بيضاء	حمراء	خضراء	الكرية									
6	3	1	عدد الكريات									
2	$0,5 \times 3$	$P(A) = \frac{C_3^1 \times C_7^2}{C_{10}^3} = \frac{21}{40}$ (أ) $P(B) = \frac{C_3^2 \times C_7^1 + C_6^2 \times C_4^1}{C_{10}^3} = \frac{27}{40}$ $P(C) = 1 - \frac{C_6^3 + C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{33}{40}$				(1 (II						
	0,5	(ب) احتمال الحصول على كرتين بيضاوين علما أننا لا نحصل على الكرية الخضراء: $\frac{C_6^2 \times C_3^1}{C_9^3} = \frac{15}{28}$										
1	0,25	$P(X = 2) = P(B) = \frac{27}{40}$				(2						
	$0,25 \times 3$	$E(X) = \frac{79}{40}$ ، <table><tr><td>x_i</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>$P(X = x_i)$</td><td>$\frac{7}{40}$</td><td>$\frac{27}{40}$</td><td>$\frac{6}{40}$</td></tr></table>					x_i	1	2	3	$P(X = x_i)$	$\frac{7}{40}$
x_i	1	2	3									
$P(X = x_i)$	$\frac{7}{40}$	$\frac{27}{40}$	$\frac{6}{40}$									
التمرين الثاني (04 نقاط)												
1,25	0,25	$(-1 + i\sqrt{3})^2 = -2 - 2i\sqrt{3}$ (أ)				(1						
	$0,25 \times 2$	الجذران التربيعيان للعدد $-2 - 2i\sqrt{3}$ هما: $1 - i\sqrt{3}$ ، $-1 + i\sqrt{3}$										
	$0,25 \times 2$	(ب) $\alpha = 2$ ، الحل الثاني هو $-1 - i\sqrt{3}$										
2,75	0,5	$z_1 = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$ (أ)				(2						
	0,25	$z_2 = 2 \left(\cos \left(-\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3} \right) \right)$										
	0,5	$z_3 = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right)$										
	0,5	(ب) $L = 2 \left(\cos \left(\frac{13\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{13\pi}{12} \right) \right)$										

	0,5 0,25 × 2	$L = \frac{-\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2} + i \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2} \quad (\text{ج})$ $\sin \frac{13\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \quad \text{و} \quad \cos \frac{13\pi}{12} = \frac{-\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$	
التمرين الثالث (05 نقاط)			
0,75	0,25 × 3	f متزايدة تماما على $[-2; 0]$ (c_f) أسفل (Δ) على $[-2; 0]$ ويتقاطعان في $A(-2; -2)$ ومنه: من أجل كل x من $[-2; 0]$ ، $f(x) - x \leq 0$	(1)
0,75	0,5 0,25	(أ) تمثيل الحدود: u_0, u_1, u_2, u_3 (ب) التخمين: المتتالية (u_n) متناقصة تماما ومقاربة.	(2)
1,25	0,5+0,25 0,5	(أ) البرهان بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $-2 < u_n \leq 0$ (ب) من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n + 2)(2u_n - 1)}{3 - 2u_n}$ (u_n) متناقصة تماما.	(3)
1,5	0,25+0,5 0,25+0,5	(أ) (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{7}$ ، $v_n = 4\left(\frac{2}{7}\right)^n$ (ب) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$ ، $u_n = \frac{v_n - 4}{2v_n + 2} = \frac{2\left(\frac{2}{7}\right)^n - 2}{4\left(\frac{2}{7}\right)^n + 1}$	(4)
0,75	0,5 0,25	(أ) (w_n) متتالية حسابية أساسها $\ln\left(\frac{2}{7}\right)$ ، $w_0 = \ln 4$ (ب) $w_0 + w_1 + \dots + w_n = \frac{1}{2}(n+1)[(\ln 2 - \ln 7)n + 4 \ln 2]$	(5)
التمرين الرابع (07 نقاط)			
1,75	0,25 × 7	$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -4$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (c_f) يقبل ثلاث مستقيمات مقاربة معادلاتها: $x = 0$ ، $y = 1$ ، $y = -4$	(1)
2	0,5 0,5 0,5	(أ) من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، $f'(x) = \frac{2e^x(e^x - 2)(2e^x - 1)}{(e^{2x} - 1)^2}$ (ب) إشارة $f'(x)$ من إشارة $(e^x - 2)(2e^x - 1)$ f متزايدة تماما على كل من $[-\infty; -\ln 2]$ و $[\ln 2; +\infty[$ و ومتناقصة تماما على $[-\ln 2; 0]$ و $]0; \ln 2]$	(2)

		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\ln 2$</td><td>0</td><td>$\ln 2$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-4</td><td>-3</td><td>$+\infty$</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\ln 2$	0	$\ln 2$	$+\infty$	$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	$f(x)$	-4	-3	$+\infty$	0	1	جدول التغيّرات:	
x	$-\infty$	$-\ln 2$	0	$\ln 2$	$+\infty$																		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$																	
$f(x)$	-4	-3	$+\infty$	0	1																		
	0,5	$f(-x) + f(x) = -3$ ، $\mathbb{R}^*$ من x كلّ																					
	0,25	(c_f) يقبل مركز تناظر، إحداثياه $\left(0 ; -\frac{3}{2}\right)$																					
1,25	0,5					رسم (c_f)	(3)																
	0,25	$f(x) = -4 + \frac{1}{2} \left(\frac{9e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1-e^x} \right)$ ، $\mathbb{R}^*$ من x كلّ																					
1	0,5	$\mathcal{A}(\lambda) = \frac{1}{2} \int_{\lambda}^{-\ln 2} \left(\frac{9e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1-e^x} \right) dx = \frac{1}{2} [9\ln(1+e^x) + \ln(1-e^x)]_{\lambda}^{-\ln 2}$ (ب)				(4)																	
	0,25	$\mathcal{A}(\lambda) = \frac{1}{2} (9\ln 3 - 10\ln 2 - 9\ln(1+e^{\lambda}) - \ln(1-e^{\lambda})) u.a$																					
	0,25	$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda) = \left(\frac{9}{2} \ln 3 - 5 \ln 2 \right) u.a$																					
	0,25	$g(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2-1}$ ، $]1; +\infty[$ من x كلّ																					
1	0,25 × 2	$\left(g'(x) = \frac{2(x-2)(2x-1)}{(x^2-1)^2} \right)$ ، $g'(x) = \frac{1}{x} f'(\ln x)$				(5)																	
	0,25	g متناقصة تماما على $[1 ; 2]$ ومنتزيدة تماما على $[2 ; +\infty[$																					
	0,25	<table><tr><td>x</td><td>1</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>				x	1	2	$+\infty$	$g'(x)$	$-$	0	$+$	$g(x)$	$+\infty$	0	1	جدول التغيّرات:					
x	1	2	$+\infty$																				
$g'(x)$	$-$	0	$+$																				
$g(x)$	$+\infty$	0	1																				

ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحل الصحيحة مع التقيد بسلم التنقيط.